Máster en Inteligencia Artificial UMU

Asignatura *Visión Artificial*

Planificación temporal curso 2026/27 (estimativa)

Semana (profesor)	Teoría	Prácticas	*Notebooks*	Fecha
1 (Pedro E.)	**Tema 1 – Introducción a la disciplina** Introducción a la visión por computador	Introducción a Notebooks de prácticas (`numpy+ matplotlib+opencv+` ecosistema DL para VC en Python)	*Intro{Jupyter|Colab}VA.ipynb, IntroNumpyHOML.ipynb, IntroMatplotlibHOMLipynb*	21/09/26 **(4h)**
2 (Paco G.)	**Tema 2 – Geometría Visual** Formación imágenes, coords. homegéneas, homografías, SVD, metrología plana	Cálculo de homografías, rectificación de imágenes, DLT, normalización, metrología	*Geom1.ipynb, Geom2.ipynb*	28/09/26 **(4h)**
3 (Paco G.)	**Tema 2 – Geometría Visual (cont.)** Cámara lineal, algoritmo DLT, calibración extrínseca / intrínseca, homografías inducidas	Calibración 3D con DLT, extracción de parámetros de cámara, mosaicos, calibración con Zhang / puntos de fuga	*Geom3.ipynb, Geom4.ipynb*	5/10/26 **(4h)**
4 (Pedro E.)	**Tema 3 – Procesamiento de imagen** Imágenes como funciones, filtros de píxel, filtros vecindad, convoluciones lineales	Procesamiento de imagen con `scikit-image+opencv`: suavizado, gradiente, bordes, umbralización, histogramas, ecualización, transf. color	*ImageProcessingForCV.ipynb*	12/10/26 **(2h)**
5 (Pedro E.)	**Tema 3 – Procesamiento de imagen (cont.)** Filtros no lineales, op. morfológicos, DT, pirámides, transf. geométricas / transf. globales **Tema 4 – Extracción de características** Hand-engineered features: bordes (Roberts, Prewitt, Sobel, Canny), puntos (Harris, FAST)	Procesamiento de imagen (cont.): comp. conexas, DT, morfología, pirámides, segmentación, transf. geométricas. Wrappers C C++ desde Python	*ImageProcessingForCV.ipynb (cont.), OtsuContoursHomog2DWrappersC.ipynb*	19/10/26 **(4h)**
Entrega prácticas geometría proyectiva **(30/10/26)**				
6 (Pedro E.)	**Tema 4 – Extracción de características (cont.)** Hand-engineered features (cont.): blobs (hessian, SIFT, SURF), matching (descriptores, HoG)	Extracción de características con `scikit-image+opencv`: Canny, Harris, segmentos, blobs, HoG, SIFT, matching. Características alternativas basadas en DL: DINO(v2|v3)	*HandEngineeredFeatures.ipynb, EjemplosUsoDINOv2.ipynb*	26/10/26 **(4h)**
7 (Pedro E.)	**Tema 5 – Redes neuronales convolucionales** Características aprendidas, perceptrón multicapa, activaciones, loss functions, softmax	Convoluciones, padding, pooling (max, average y global). Construcción y entrenamiento de CNNs con `keras+tf2` (Fashion-MNIST, ResNet), transfer learning, data augmentation, fine-tuning	*VC_using_CNNs.ipynb*	2/11/26 **(4h)**

(CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE)

Semana (profesor)	Teoría	Prácticas	*Notebooks*	Fecha
8 (Pedro E.)	**Tema 5 – Redes neuronales convolucionales (cont.)** Entrenamiento con SGD, grafos computacionales, regularización, CNNs	Dataset ALOT, extracción manual de características (parches RGB/gris/Gabor) + regresión logística (`scikit-learn`) *vs* CNN desde 0 (`keras`). Segmentación con FCNN	*ALOTexturesCNN.ipynb*	9/11/26 **(4h)**
9 (Pedro E.)	**Tema 5 – Redes neuronales convolucionales (cont.)** Arquitecturas CNN para clasificación (AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet) y OD (YOLO, RetinaNet)	Dataset sintético ALOT/VisDrone, OD con YOLOv8 (entrenamiento, métricas, inferencia con `ultralytics+pytorch`). Análisis de tensores de salida crudos, tratamiento multiescala, NMS, exportación ONNX	*YOLO_OD_ALOTextures.ipynb*	16/11/26 **(4h)**
10 (Pedro E.)	**Tema 6 – Modelos avanzados** Visual Transformers (tokens, multi-head attention, aplicaciones en clasificación, OD, segmentación), modelos fundacionales, aprendizaje autosupervisado	ViTs, MAE, SSL, modelos fundacionales (MAE, DINOv2| v3, CLIP, SAM) con `keras+tf+pytorch+` ecosistema `roboflow`	Múltiples disponibles en la web (enlaces en `tema06.pdf`)	23/11/26 **(4h)**
Exposición miniproyectos **(30/11/26-1/12/26)**				
11 (Pedro E.)	Exposiciones trabajos grupos (miniproyectos)			30/11/26 **(4h)**
12 (-)	Semana sin clase de VA (puente Inmaculada/Constitución)			7/12/26 **(0h)**
13 (Pedro E.)	**Tema 6 – Modelos avanzados (cont.)** MAE, CLIP, DINO, SAM **Apéndice** Estimación robusta RANSAC **Charla invitada – Prof. Luis Baumela**	Ilustración de métodos robustos en el problema del ajuste de rectas: Canny+mínimos cuadrados vs RANSAC/HT	*RectasRANSAC.ipynb*	14/12/26 **(4h)**
Entrega miniproyectos **(7/1/27)**				
Evaluación global **(19/1/27)**				